

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность ПО-13

Выполнил:
Босак В.Ю.
студент группы
ПО-13
Проверил:
А.Д.Кулик
13.02.2026

Цель работы: закрепить базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.

Задание 1.

4) Вывод суммы квадратов всех отрицательных чисел.

Выполнение:

Код программы:

```
1 def sum_squares_negative(numbers):
2     return sum(x**2 for x in numbers if x < 0)
3
4 numbers = list(map(int, input().split()))
5 result = sum_squares_negative(numbers)
6 print(result)
```

Рисунки с результатами работы программы

```
-3.14-64\python.exe c:/Users/82449/OneDrive/Документы/GitHub/spp_po13/reports/Bosak/1/src/1.py
-1 -3
10
```

Задание 2.

4) Дана строка *s*, содержащая только символы '(', ')', '{', '}', '[' и ']', определите, является ли входная строка допустимой.

Входная строка допустима, если:

- Открытые скобки должны быть закрыты скобками того же типа.
- Открытые скобки должны быть закрыты в правильном порядке.
- Каждой закрывающейся скобке соответствует открытая скобка того же типа.

Input: *s* = "()"

Output: true

Input: *s* = "()[]{}"

Output: true

Input: *s* = "["

Output: false

Input: *s* = "([])"

Output: true

Выполнение: Код

программы:

```
1  def is_valid_brackets(s):
2      brackets = {'(': ')', '[': ']', '{': '}'
3      stack = []
4
5      for char in s:
6          if char in '({[':
7              stack.append(char)
8          elif char in ')}]':
9              if not stack or stack[-1] != brackets[char]:
10                 print(False)
11                 return
12                 stack.pop()
13
14     print(len(stack) == 0)
15
16 s = input()
17 is_valid_brackets(s)
```

Рисунки с результатами работы программы

```
-3.14-64\python.exe c:/Users/82449/OneDrive/Документы/GitHub/spp_po13/reports/Bosak/1/src/2.py
{}
False
```

```
-3.14-64\python.exe c:/Users/82449/OneDrive/Документы/GitHub/spp_po13/reports/Bosak/1/src/2.py
()
True
```

Вывод: закрепил базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.